

Презентация по лабораторной работе №5

Основы информационной безопасности

Кузьмин Егор Витальевич, НКАбд-01-23

19 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Кузьмин Егор Витальевич
- НКАбд-01-23
- Российский университет дружбы народов

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в кон- соли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Выполнение лабораторной работы

Создание файла `simplified.c` и запись в файл кода

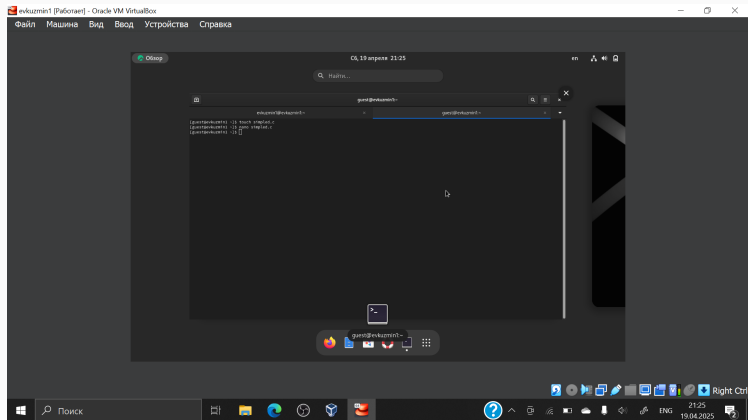


Рис. 1: Создание файла

Выполнение лабораторной работы

Компилирую файл, проверяю, что он скомпилировался

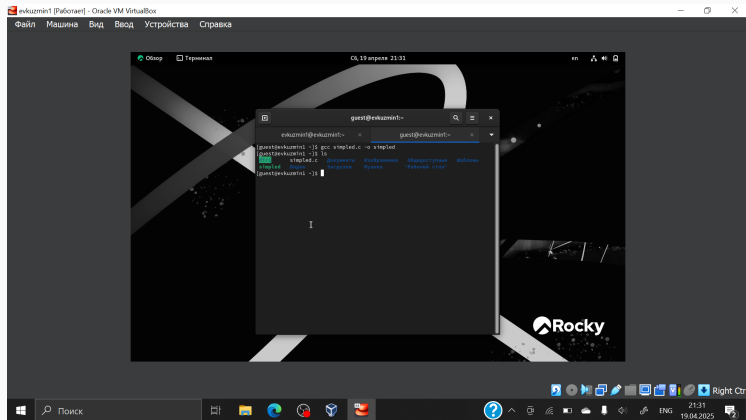
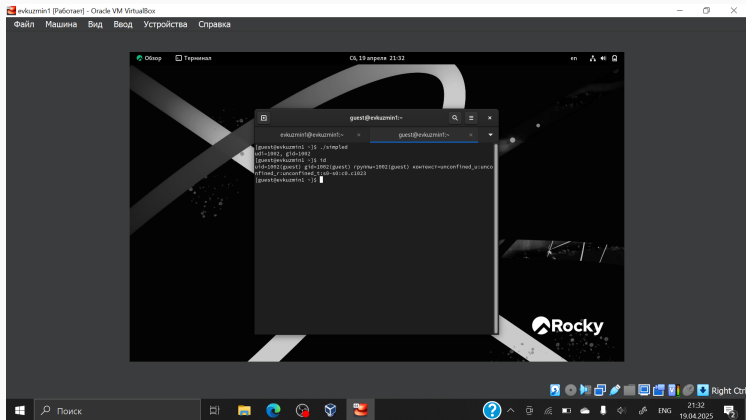


Рис. 2: Компиляция файла

Выполнение лабораторной работы

Запускаю исполняемый файл. В выводе файла выписаны номера пользователя и групп, от вывода при вводе `if`, они отличаются только тем, что информации меньше



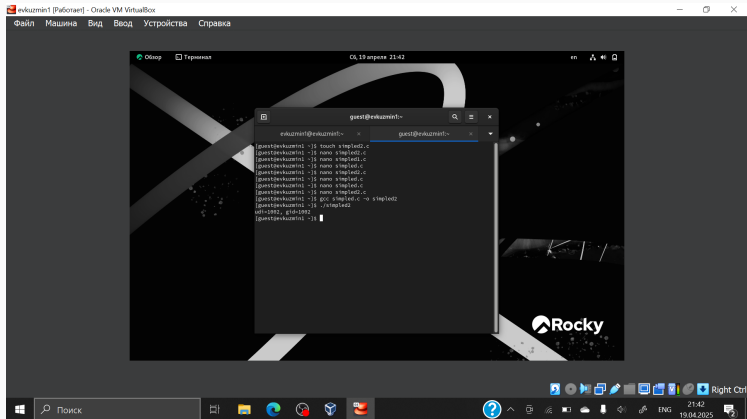
The screenshot shows a terminal window titled "evkuzmin1 [Рабочий] - Oracle VM VirtualBox". The terminal is running a script named `./sampled`. The output of the script is as follows:

```
evkuzmin1@evkuzmin1:~$ ./sampled
uid=1002, gid=1002
[evkuzmin1@evkuzmin1:~$] id
uid=1002(guest) gid=1002(guest) rpyth=1002(guest) context=unconfined_u:unco
nfinied_r:unconfined_s:100-10:ev.c1022
[evkuzmin1@evkuzmin1:~$]
```

The terminal window also shows the date and time "04.19 апреля 21:32" and the Rocky Linux logo in the bottom right corner.

Выполнение лабораторной работы

Создание, запись в файл и компиляция файла `simplified2.c`. Запуск программы



The screenshot shows a Windows desktop with a VirtualBox window titled "evkuzmin1 [Работа] - Oracle VM VirtualBox". Inside the VM, a terminal window is open, displaying the following commands and their outputs:

```
evkuzmin1@evkuzmin1:~$ touch simplified2.c
evkuzmin1@evkuzmin1:~$ nano simplified2.c
evkuzmin1@evkuzmin1:~$ nano simplified2.c
evkuzmin1@evkuzmin1:~$ nano simplified2.c
evkuzmin1@evkuzmin1:~$ nano simplified2.c
evkuzmin1@evkuzmin1:~$ nano simplified2.c
evkuzmin1@evkuzmin1:~$ gcc simplified2.c -o simplified2
evkuzmin1@evkuzmin1:~$ ./simplified2
vml=2002, gid=1002
evkuzmin1@evkuzmin1:~$
```

The background of the terminal window shows a "Rocky" Linux logo. The Windows taskbar at the bottom shows the search bar, task view, and system tray with the date and time (21:42, 19.04.2025).

Рис. 4: Создание и компиляция файла

Выполнение лабораторной работы

С помощью `chown` изменяю владельца файла на суперпользователя, с помощью `chmod` изменяю права доступа

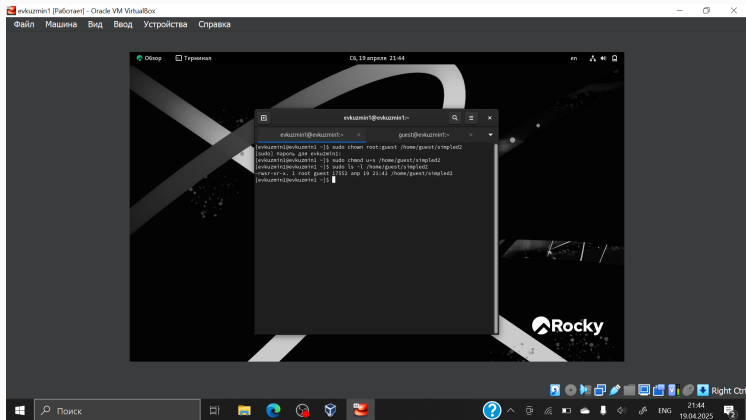


Рис. 5: Смена владельца файла и прав доступа к файлу

Выполнение лабораторной работы

Сравнение вывода программы и команды `id`, наша команда снова вывела только ограниченное количество информации

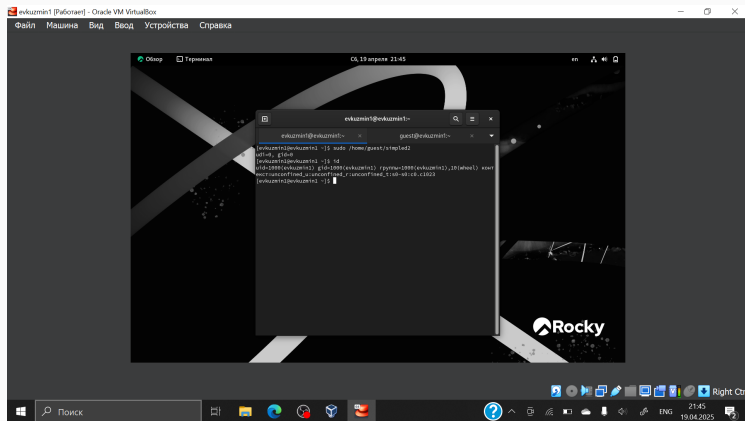


Рис. 6: Запуск файла

Выполнение лабораторной работы

Проверяем папку tmp на наличие атрибута Sticky, т.к. в выводе есть буква t, то атрибут установлен

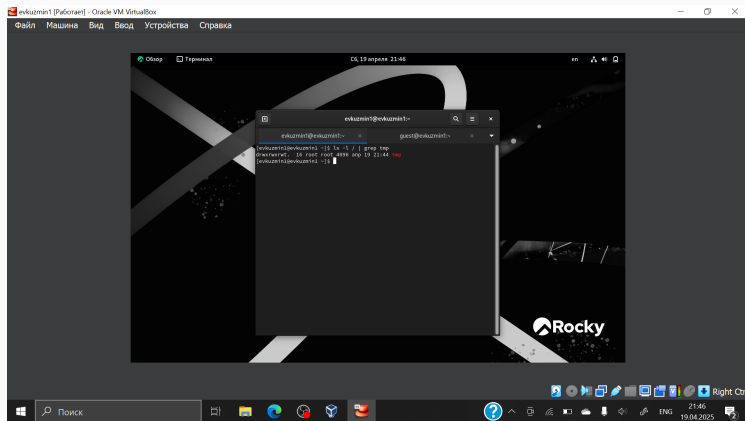


Рис. 7: Проверка атрибутов директории tmp

Выполнение лабораторной работы

От имени пользователя guest создаю файл с текстом, добавляю права на чтение и запись для других пользователей

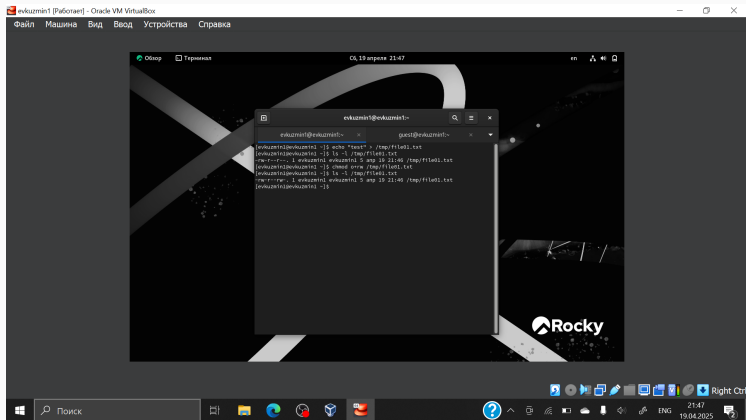


Рис. 8: Создание файла, изменение прав доступа

Выполнение лабораторной работы

Вхожу в систему от имени пользователя guest2, от его имени могу прочитать файл file01.txt

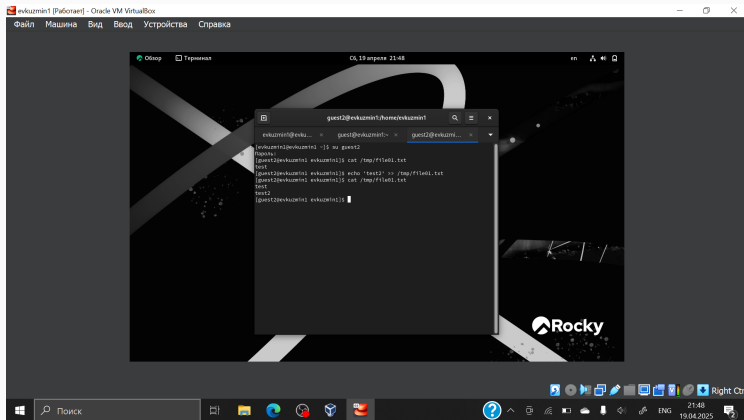


Рис. 9: Попытка чтения файла

Выполнение лабораторной работы

Также возможно добавить в файл file01.txt новую информацию от имени пользователя guest2

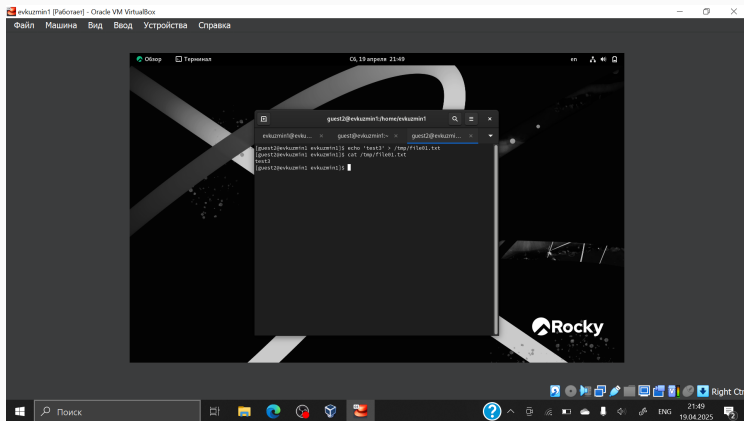


Рис. 10: Попытка записи в файл

Выполнение лабораторной работы

Далее пробуем удалить файл

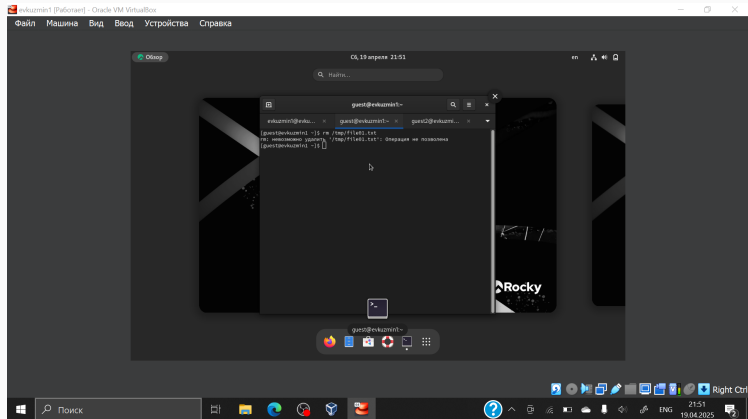


Рис. 11: Попытка удалить файл

Выполнение лабораторной работы

От имени суперпользователя снимаем с директории атрибут Sticky

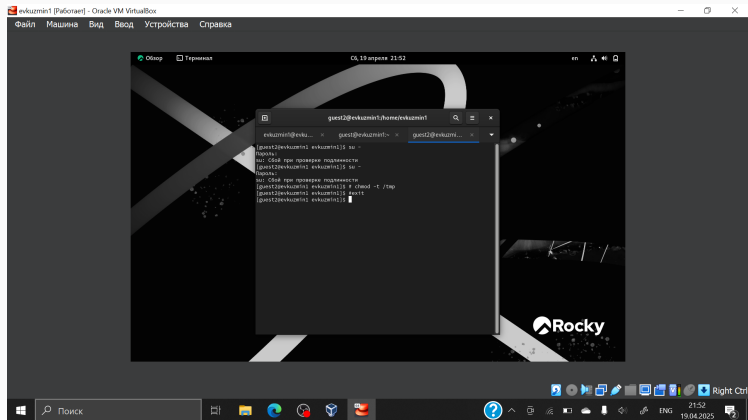


Рис. 12: Смена атрибутов файла

Я изучил механизм изменения идентификаторов, применив SetUID- и Sticky-биты. Я получил требуемые практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами, рассмотрев работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

...